Especificación de Requerimientos (ERS) – Asilo Cabeza de Algodón

Oct 11, 2026 · @Fredy Vásquez

Datos del documento

Campo	Detalle
Universidad	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Regional de Mazatenango
Facultad	Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas II, 8.º semestre
Catedrático	Ing. Angel Atilio Maltez C.
Proyecto	Sistema para Administración del Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón
Estudiante	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789
Versión	2.1 (reemplaza la ERS de la Fase de Análisis, versión 1.0)
Base	Enunciado oficial «Proyecto Final 2026»

1. Introducción

Este documento fija los requerimientos del sistema del Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón, según el enunciado «Proyecto Final 2026». Es la referencia para el desarrollo, las pruebas del equipo SQA y el manual de usuario.

1.1 Propósito

Describir qué debe hacer el sistema, para quién y con qué calidad. Cada requerimiento tiene un código para rastrearlo hasta el módulo, la base de datos y los casos de prueba.

1.2 Alcance

Un sistema web que administra a los internos del asilo y su atención médica con la fundación que lo apoya. Incluye:

- La ficha y el historial médico de cada interno.
- Las solicitudes del médico general a especialistas y su programación por la fundación.
- La visita médica, los exámenes de laboratorio y la entrega de medicamentos en farmacia.
- El manejo de caja: cuotas, cobros con descuento, deuda con la fundación, donaciones y gastos.
- Siete reportes y el aviso por correo al familiar.

No incluye facturación electrónica ante la SAT, pagos en línea ni una aplicación móvil nativa.

1.3 Definiciones

Término	Significado
Interno o residente	Adulto mayor que vive en el asilo
Familiar responsable	Persona que paga la cuota mensual y recibe los avisos
Fundación	Institución con médicos especialistas, laboratorio y farmacia que da precios especiales al asilo
Solicitud	Remisión del médico general a una especialidad
Visita médica	Consulta del especialista; nace de una solicitud programada
Cargo	Monto que se suma a la cuenta del familiar, ya con el descuento de la fundación
Cancelada (cita)	Pagada por completo a la fundación
RBAC	Control de acceso basado en roles

1.4 Referencias

- Enunciado «Proyecto Final Análisis y Diseño de Sistemas II», Ing. Angel Atilio Maltez C., 2026.
- Documento «Proyecto Final Análisis de Sistemas» (Análisis de Sistemas I, mayo 2026): factibilidad, actores y diagramas UML.
- «Fase Análisis» y «Fase de Diseño» (septiembre 2026): arquitectura, microservicios y seguridad.

1.5 Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
2.1	30 oct 2026	Matriz de trazabilidad al día: los 47 requerimientos están implementados y verificados en la versión v1.5 del sistema (216 de 216 pruebas aprobadas). Los casos límite que salieron de la verificación (validación del DPI, cuota proporcional, anulaciones con motivo y corrección de resultados) se documentan en el Plan de Pruebas.
2.0	11 oct 2026	Se alinea con el enunciado 2026. El asilo pasa a llamarse Cabeza de Algodón. Se agregan la fundación, el laboratorio, la farmacia, la caja, los reportes y el correo. Se conservan el IMC y el cotizador como valor agregado.
1.0	13 sep 2026	ERS de la Fase de Análisis, con el nombre «Nueva Vida». Tomaba el alcance del proyecto del semestre anterior (seis requerimientos).

La causa del cambio fue un error de análisis: se tomó como base el enunciado de Análisis de Sistemas I en lugar del de este semestre. El detalle está en el documento de la Fase de Desarrollo.

2. Descripción general

El asilo lleva hoy una ficha en papel por interno y no tiene forma de seguir las citas, los exámenes ni lo que debe a la fundación. El sistema centraliza esa información y conecta al asilo con la fundación.

2.1 Problema actual

- La ficha del interno solo registra su psicopatología y las «medicinas de cajón»; no hay historial médico consultable.
- Las remisiones al especialista, los resultados de laboratorio y las recetas viajan en papel.
- No se sabe cuánto se debe a la fundación ni qué citas siguen sin pagar.
- Las donaciones, las cuotas de los familiares y los gastos se anotan por separado y no se pueden fiscalizar.
- El familiar no se entera cuando su pariente es remitido a un especialista.

2.2 Objetivos

1. Llevar la ficha médica completa y el historial de visitas de cada interno.
2. Coordinar en línea el flujo médico general → fundación → especialista → laboratorio → farmacia.
3. Calcular los costos con el descuento de la fundación y cargarlos a la cuenta del familiar.
4. Controlar las entradas (cuotas y donaciones) y las salidas (gastos y pagos a la fundación).
5. Generar los siete reportes del enunciado y avisar al familiar por correo.

2.3 Actores

Rol	Pertenece a	Responsabilidad en el sistema
Administrador	Asilo	Usuarios, internos, familiares, habitaciones, configuración y bitácora
Médico general	Asilo	Evalúa al interno, lleva la ficha médica y crea las solicitudes
Enfermero(a)	Asilo	Acompaña al interno a la cita y consulta su información
Contador (caja)	Asilo	Cuotas, pagos de familiares, donaciones, gastos y pagos a la fundación
Fundación	Fundación	Recibe las solicitudes y asigna médico y horario
Médico especialista	Fundación	Atiende la visita: diagnóstico, exámenes y medicamentos

Rol	Pertenece a	Responsabilidad en el sistema
Laboratorio	Fundación	Realiza los exámenes y registra los resultados
Farmacia	Fundación	Entrega los medicamentos recetados
Familiar	Externo	No entra al sistema; recibe los avisos por correo

2.4 Restricciones

- Gestor de base de datos MySQL, SQL Server u Oracle (se usa MySQL/MariaDB).
- Acceso público desde internet, con el servidor en la nube o en casa.
- Código versionado en GitHub; no se aceptan entregas en ZIP o RAR.
- Funcionamiento en navegadores actuales (Chrome, Edge, Firefox) de computadora y celular.

2.5 Supuestos

- La fundación da un descuento único configurable a consultas, exámenes y medicamentos (30 % por defecto).
- Cada interno tiene un solo familiar responsable.
- Los médicos, el laboratorio y la farmacia de la fundación usan el mismo sistema con sus propias cuentas.

3. Requerimientos funcionales

El sistema tiene 47 requerimientos funcionales en 9 módulos. Al 20 de octubre de 2026 hay 47 implementados, 0 parciales y 0 pendientes. RF-01 a RF-33 conservan la numeración del documento de Análisis de Sistemas I; RF-34 a RF-47 son nuevos.

Estados: **Implementado** = funciona y fue probado. **Parcial** = existe la base de datos y parte de la lógica. **Pendiente** = falta construirlo.

3.1 Gestión de internos y ficha médica

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-01	Registrar los datos personales del interno, su habitación, plan, familiar responsable y motivo de ingreso	Administrador	Alta	Implementado
RF-02	Almacenar y consultar el historial médico del interno (visitas, exámenes, recetas y evaluaciones)	Médico general, especialista, enfermero	Alta	Implementado
RF-03	Registrar psicopatologías, enfermedades, alergias y discapacidades con su estado	Médico general	Alta	Implementado
RF-04	Registrar los medicamentos permanentes («de cajón») con dosis y frecuencia	Médico general	Alta	Implementado
RF-34	Registrar evaluaciones físicas (peso, estatura, presión, glucosa, pulso) con IMC geriátrico y nivel de alerta	Médico general	Media	Implementado
RF-35	Administrar familiares responsables y habitaciones, controlando la capacidad de cada habitación	Administrador	Alta	Implementado

3.2 Gestión médica (solicitudes)

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-05	Crear solicitudes de consulta especializada con motivo y prioridad	Médico general	Alta	Implementado
RF-06	Asignar el enfermero(a) que acompañará al interno	Médico general, fundación	Alta	Implementado
RF-36	Mostrar al enfermero sus acompañamientos programados	Enfermero	Media	Implementado

3.3 Fundación y atención médica

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-07	Mostrar a la fundación las solicitudes enviadas por el asilo	Fundación	Alta	Implementado
RF-08	Asignar un médico especialista de la especialidad solicitada	Fundación	Alta	Implementado
RF-09	Programar fecha y hora de la consulta, validando horario y choques de agenda	Fundación	Alta	Implementado
RF-10	Convertir la solicitud en visita médica cuando el especialista recibe al interno	Médico especialista	Alta	Implementado
RF-11	Registrar el diagnóstico	Médico especialista	Alta	Implementado
RF-12	Registrar las observaciones médicas	Médico especialista	Alta	Implementado
RF-13	Registrar los medicamentos recetados con cantidad, indicaciones y duración	Médico especialista	Alta	Implementado
RF-14	Asignar a la visita los exámenes de laboratorio	Médico especialista	Alta	Implementado

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-37	Mostrar al especialista su agenda y la ficha del interno durante la visita	Médico especialista	Alta	Implementado

3.4 Laboratorio

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-15	Mostrar los exámenes pendientes y registrar sus resultados	Laboratorio	Alta	Implementado
RF-16	Permitir al médico consultar los resultados en la visita y en la ficha	Médico especialista, médico general	Alta	Implementado

3.5 Farmacia

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-17	Registrar la entrega de los medicamentos recetados y descontar el inventario	Farmacia	Alta	Implementado
RF-18	Llevar el costo de cada medicamento entregado	Farmacia	Alta	Implementado
RF-38	Administrar el catálogo de medicamentos con precio y existencia mínima	Farmacia	Media	Implementado

3.6 Entradas, salidas y manejo de caja

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-19	Calcular el costo de cada consulta según la especialidad	Sistema	Alta	Implementado

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-20	Calcular el costo de los exámenes de laboratorio	Sistema	Alta	Implementado
RF-21	Calcular el costo de los medicamentos	Sistema	Alta	Implementado
RF-22	Aplicar el descuento de la fundación y cargar el costo a la cuenta del familiar	Sistema	Alta	Implementado
RF-23	Registrar los pagos de los familiares (cuota mensual y gastos médicos)	Contador	Alta	Implementado
RF-24	Registrar donaciones de empresas internacionales, nacionales, gobierno y particulares	Contador	Alta	Implementado
RF-25	Controlar los saldos pendientes de cada familiar	Contador	Alta	Implementado
RF-39	Generar la cuota mensual de cada interno según su plan y habitación	Contador	Alta	Implementado
RF-40	Registrar los gastos del asilo (luz, agua y otros)	Contador	Alta	Implementado
RF-41	Registrar los pagos a la fundación por cita e indicar qué citas no están completamente canceladas	Contador	Alta	Implementado
RF-42	Cotizar el costo mensual de estancia (plan, habitación, cuidados y extras)	Contador	Baja	Implementado

3.7 Notificaciones

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-32	Enviar un correo al familiar cuando se crea una solicitud para un médico	Sistema	Alta	Implementado
RF-33	Informar en el correo el estado del interno, la especialidad y el médico asignado (al programar la cita)	Sistema	Alta	Implementado

3.8 Seguridad y administración

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-43	Autenticar usuarios y restringir cada pantalla y acción según su rol	Todos	Alta	Implementado
RF-44	Administrar usuarios, roles y especialidades de los médicos	Administrador	Alta	Implementado
RF-45	Registrar en una bitácora cada acción con usuario, fecha e IP	Sistema	Alta	Implementado
RF-46	Configurar el descuento de la fundación, los datos del asilo y el envío de correo	Administrador	Media	Implementado

Los reportes (RF-26 a RF-31 y RF-47) están en la sección 7.

4. Requerimientos no funcionales

Cada requerimiento no funcional tiene un criterio medible para que el equipo SQA pueda verificarlo.

Código	Atributo	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad	Contraseñas cifradas con Bcrypt; sesión con expiración por inactividad	Ningún registro de `usuarios` guarda la contraseña en texto; la sesión vence a las 2 h sin uso
RNF-02	Seguridad	Control de acceso por rol en la interfaz y en el servidor	Una acción fuera del rol responde «Su rol no tiene permiso» (HTTP 403)
RNF-03	Seguridad	Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF	Todas las consultas usan sentencias preparadas; el texto se escapa al mostrarse; cada escritura exige token CSRF

Código	Atributo	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-04	Auditoría	Bitácora de solo inserción	Toda creación, edición, baja, inicio de sesión e intento fallido queda registrado con usuario, fecha e IP
RNF-05	Integridad	Transacciones ACID en operaciones de varios pasos	Si un paso falla, no queda nada a medias (ingreso de residente, programación, cierre de visita)
RNF-06	Usabilidad	Interfaz de una sola página, en español y sin recargas	Cada rol ve solo su menú; los errores dicen qué pasó y cómo corregirlo
RNF-07	Accesibilidad	Legible para personal de todas las edades	Tipografía Atkinson Hyperlegible; foco visible con teclado; estados con texto, no solo con color
RNF-08	Compatibilidad	Diseño adaptable	Funciona en Chrome, Edge y Firefox desde 390 px de ancho (celular)
RNF-09	Rendimiento	Respuesta ágil	Las pantallas cargan en menos de 2 s en red local; los reportes, en menos de 60 s
RNF-10	Tolerancia a fallos	Los microservicios no detienen el sistema	Con ms-imc o ms-cotizador apagados, el cálculo se hace en el servidor principal y se avisa en pantalla
RNF-11	Disponibilidad	Acceso público	El sistema es accesible desde internet mediante Cloudflare Tunnel, sin abrir puertos del router
RNF-12	Portabilidad	Despliegue reproducible	Se instala con XAMPP y Docker Compose siguiendo el manual; las librerías van incluidas y no requiere internet para mostrarse

Código	Atributo	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-13	Mantenibilidad	Código modular y versionado	Arquitectura MVC (modelos, controladores, servicios); repositorio en GitHub con historial de cambios
RNF-14	Confidencialidad	Datos privados fuera del repositorio	La configuración de correo y sus claves están en `.gitignore`
RNF-15	Respaldo	Copias de seguridad	La base de datos se puede exportar e importar completa con un solo archivo SQL

5. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Todo interno tiene un familiar responsable y una habitación con cama libre; una habitación en mantenimiento no recibe internos.
RN-02	Un interno dado de baja libera su cama; uno hospitalizado la conserva.
RN-03	La solicitud sigue los estados Pendiente → Programada → Atendida; puede cancelarse solo mientras no haya iniciado la visita.
RN-04	La fundación solo asigna médicos de la especialidad pedida, entre 7:00 y 18:00, sin dos citas del mismo médico a menos de 45 minutos.
RN-05	Solo el médico asignado puede iniciar, modificar y finalizar la visita; para finalizarla debe escribir el diagnóstico.

Código	Regla
RN-06	El descuento de la fundación (30 % por defecto) se aplica a consultas, exámenes y medicamentos; cada visita guarda el porcentaje vigente cuando inició.
RN-07	Cargos al familiar: la consulta al finalizar la visita, el examen cuando el laboratorio registra el resultado y el medicamento cuando farmacia lo entrega.
RN-08	La deuda con la fundación por cita es la suma de consulta, exámenes y medicamentos con descuento; una cita está «cancelada» cuando sus pagos cubren esa suma.
RN-09	La cuota mensual es el costo base del plan más el costo adicional de la habitación; se genera una sola vez por interno y mes.
RN-10	Saldo del familiar = cargos − pagos. Caja = (cuotas cobradas + donaciones monetarias) − (gastos + pagos a la fundación).
RN-11	Un examen con resultado o un medicamento entregado ya no se puede quitar de la visita.
RN-12	La bitácora no se edita ni se borra.

6. Casos de uso principales

Los seis casos siguientes cubren el flujo central del enunciado, desde la remisión hasta el pago. La lista completa de casos de uso y sus diagramas UML están en el documento de Análisis de Sistemas I.

CU-01 Crear solicitud a especialista

Elemento	Descripción
Actor	Médico general
Requerimientos	RF-05, RF-06, RF-32

Elemento	Descripción
Precondición	El interno está activo u hospitalizado
Flujo principal	1. Abre el expediente del interno y elige «Remitir a especialista». 2. Selecciona especialidad, prioridad y enfermero acompañante. 3. Escribe el motivo. 4. El sistema guarda la solicitud como Pendiente. 5. El sistema envía un correo al familiar con el motivo y el estado del interno.
Flujos alternos	4a. Interno dado de baja: se rechaza. 5a. Familiar sin correo o fallo de envío: la solicitud se guarda igual y se avisa en pantalla.
Postcondición	La solicitud aparece en la bandeja de la fundación

CU-02 Programar cita

Elemento	Descripción
Actor	Fundación
Requerimientos	RF-07, RF-08, RF-09, RF-33
Precondición	Solicitud Pendiente o Programada
Flujo principal	1. Abre la solicitud. 2. Elige un médico de la especialidad, la fecha y la hora. 3. El sistema valida el horario y la agenda del médico. 4. Guarda la solicitud como Programada. 5. Envía al familiar el médico, la fecha y la hora.
Flujos alternos	3a. Fuera de 7:00–18:00 o cita a menos de 45 min: se rechaza con el motivo. 2a. No hay médicos de esa especialidad: se indica que el administrador debe crearlo.
Postcondición	La cita aparece en la agenda del médico y del enfermero

CU-03 Atender visita médica

Elemento	Descripción
Actor	Médico especialista
Requerimientos	RF-10 a RF-14, RF-37, RF-22
Precondición	Cita Programada y asignada a ese médico
Flujo principal	1. Abre la cita desde su agenda y revisa la solicitud y la ficha médica. 2. Inicia la visita. 3. Registra diagnóstico y observaciones. 4. Solicita exámenes. 5. Receta medicamentos con cantidad e indicaciones. 6. Finaliza la visita. 7. El sistema marca la solicitud como Atendida y carga la consulta con descuento a la cuenta del familiar.
Flujos alternos	1a. La cita es de otro médico: acceso denegado. 6a. Sin diagnóstico: no deja finalizar.
Postcondición	La visita queda en el historial; los exámenes pasan a laboratorio y las recetas a farmacia

CU-04 Registrar resultado de examen

Elemento	Descripción
Actor	Laboratorio
Requerimientos	RF-15, RF-16, RF-20
Precondición	Examen en estado Solicitado
Flujo principal	1. Busca al interno en la lista de pendientes. 2. Abre la visita y el examen. 3. Escribe el resultado. 4. El sistema marca el examen como Realizado y carga su costo con descuento al familiar.
Postcondición	El médico ve el resultado en la visita y en la ficha

CU-05 Entregar medicamentos

Elemento	Descripción
Actor	Farmacia
Requerimientos	RF-17, RF-18, RF-21
Precondición	Receta Pendiente
Flujo principal	1. Busca la receta pendiente. 2. Confirma la entrega. 3. El sistema descuenta el inventario y carga el costo con descuento al familiar.
Flujos alternos	2a. No hay existencia suficiente: se avisa y no se entrega.
Postcondición	La receta queda Entregada

CU-06 Registrar pago y movimientos de caja

Elemento	Descripción
Actor	Contador
Requerimientos	RF-23 a RF-25, RF-39 a RF-41
Precondición	Existen cargos o movimientos por registrar
Flujo principal	1. Genera las cuotas del mes. 2. Registra los pagos de los familiares. 3. Registra donaciones y gastos. 4. Registra los pagos a la fundación por cita. 5. Consulta saldos y estado de caja.
Postcondición	Saldos, deuda con la fundación y caja actualizados

7. Reportes y notificaciones

El enunciado pide siete reportes y un aviso por correo. Los reportes se verán en pantalla, se podrán filtrar por interno y por rango de fechas, y se podrán imprimir o guardar en PDF.

Código	Reporte	Filtros	Contenido	Estado
RF-26	Costos de cada cita por paciente (estadístico)	Interno, fechas	Consulta, exámenes y medicamentos de cada cita, con precio de lista, descuento y total	Implementado
RF-27	Análisis médicos por paciente (ficha médica)	Interno	Motivo de ingreso, padecimientos, medicamentos permanentes, visitas, diagnósticos y medicamentos	Implementado
RF-28	Cobros por paciente por rango de fechas	Interno, fechas	Cuotas y gastos médicos cargados, pagos y saldo	Implementado
RF-29	Entradas: donaciones y cobros	Fechas, tipo de donante	Donaciones por tipo de donante y pagos de familiares, con total del periodo	Implementado
RF-30	Medicamentos aplicados por paciente	Interno, fechas	Medicamentos recetados y permanentes, cantidad, indicaciones y entrega	Implementado
RF-31	Exámenes realizados por paciente	Interno, fechas	Exámenes, fecha, resultado y costo	Implementado
RF-47	Pagos a la fundación	Fechas	Pagos por cita, deuda total y citas no canceladas	Implementado

Correo al familiar (RF-32 y RF-33). Se envía en dos momentos:

1. Al crear la solicitud: interno, médico general que lo remite, especialidad, prioridad, motivo, estado actual y última evaluación.
2. Al programar o reprogramar la cita: médico asignado, especialidad, fecha, hora y enfermero acompañante.

Cada intento queda registrado con su resultado (Enviado, Error o Sin correo). El envío usa Google Apps Script por HTTPS, porque la red del servidor bloquea los puertos de correo 587 y 465; el envío directo por SMTP queda como alternativa.

8. Matriz de trazabilidad

Cada grupo de requerimientos se puede seguir hasta el código y las tablas de la base de datos que lo implementan.

Requerimientos	Módulo del sistema (pantalla)	Componentes del código	Tablas	Estado
RF-01, RF-35	Residentes, Familiares, Habitaciones	ResidenteController, FamiliarController, HabitacionController	residentes, familiares, habitaciones, planes_servicio	Implementado
RF-02 a RF-04	Expediente: Ficha médica y Visitas	FichaController, VisitaMedica	padecimientos, medicamentos_permanentes, visitas_medicas	Implementado
RF-34	Evaluaciones	EvaluacionController, ms-imc (Docker)	evaluaciones_medicas	Implementado
RF-05, RF-06, RF-36	Solicitudes, Acompañamientos	SolicitudController	solicitudes_medicas	Implementado
RF-07 a RF-09	Solicitudes (vista de la fundación)	SolicitudController	solicitudes_medicas, especialidades, usuarios	Implementado
RF-10 a RF-14, RF-37	Mi agenda, Visita médica	VisitaController	visitas_medicas, examenes_visita, recetas_visita	Implementado
RF-15, RF-16	Laboratorio	LaboratorioController, Laboratorio	examenes_visita, examenes_catalogo	Implementado
RF-17, RF-18, RF-38	Farmacia	FarmaciaController, Farmacia	recetas_visita, medicamentos	Implementado
RF-19 a RF-22	Visita médica, Caja	VisitaController, CuentaFamiliar	cargos_familiares, configuracion	Implementado
RF-23 a RF-25, RF-39 a RF-41	Caja	CajaController, Caja	cargos_familiares, pagos_familiares, pagos_fundacion, donaciones, gastos	Implementado
RF-42	Cotizador	CotizacionController, ms-cotizador (Docker)	planes_servicio, habitaciones	Implementado
RF-26 a RF-31, RF-47	Reportes	ReporteController, Reporte	Consultas sobre todas las tablas	Implementado
RF-32, RF-33	Correo automático	Correo (PHPMailer y Apps Script)	notificaciones_correo	Implementado

Requerimientos	Módulo del sistema (pantalla)	Componentes del código	Tablas	Estado
RF-43 a RF-46	Inicio de sesión, Usuarios, Configuración, Bitácora	Auth, UsuarioController, ConfiguracionController, Bitacora	usuarios, roles, configuracion, bitacora_auditoria	Implementado